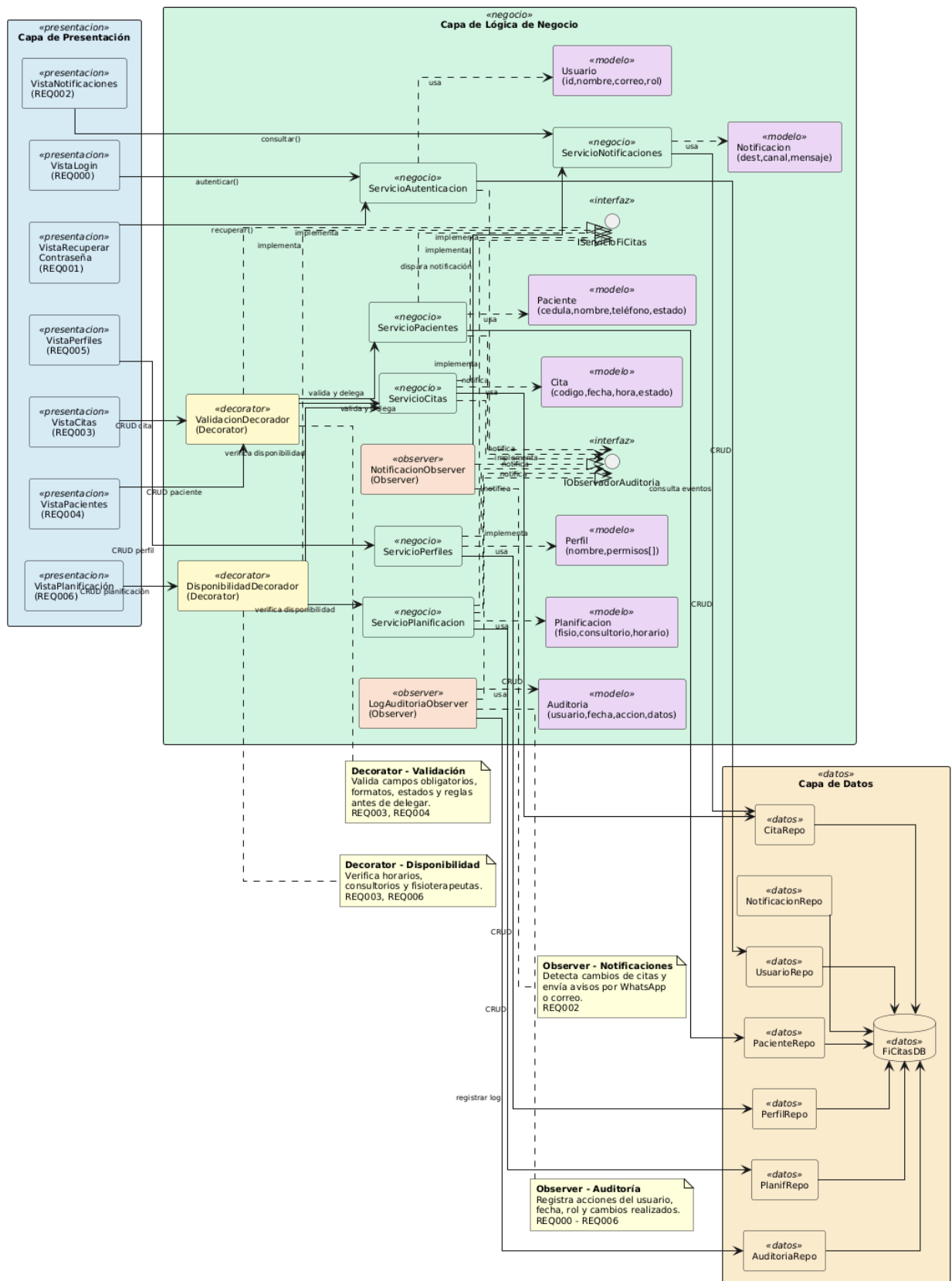


 TEMA: Arquitectura	Departamento: Departamento de Ciencias de la Computación
	Carrera: Ingeniería de Software Asignatura: Análisis y Diseño de Software NRC: 30723
	Integrantes Grupo 3: • Ayuquina Danny. • Cañarte Saray. • Villagómez Doménica.

PROYECTO: FICITAS

1. Diagrama de Arquitectura 3 capas

Arquitectura FiCitas - Sistema de Gestión de Citas de Fisioterapia



2. Justificación

La arquitectura del sistema FiCitas se organiza en tres capas bien definidas: Presentación, Lógica de Negocio y Datos. Cada capa tiene una responsabilidad específica y se comunica únicamente con la capa adyacente, lo que garantiza bajo acoplamiento y facilidad de mantenimiento.

Capa de Presentación

Vista	REQ	Qué captura
VistaLogin	REQ000	Usuario y contraseña
VistaRecuperarContraseña	REQ001	Correo para recuperación
VistaCitas	REQ003	Creación, modificación, cancelación y consulta de citas
VistaPacientes	REQ004	Registro, modificación, inactivación y consulta de pacientes
VistaPerfiles	REQ005	Creación y gestión de perfiles de usuario
VistaPlanificacion	REQ006	Asignación de fisioterapeutas, consultorios y horarios
VistaNotificaciones	REQ002	Consulta del historial de notificaciones

Capa de Lógica de Negocio — elementos y su rol

Elemento	Tipo	Qué hace
IServicio	Interfaz	Contrato base que implementan servicios y decoradores
ValidacionDecorador	Decorator	Intercepta operaciones de Citas y Pacientes; valida campos, formatos y reglas antes de delegar
DisponibilidadDecorador	Decorator	Intercepta operaciones de Citas y Planificación; verifica conflictos de horarios y consultorios antes de delegar
SvcAutenticacion	Servicio	Valida credenciales, gestiona bloqueos e inicia recuperación de contraseña
SvcCitas	Servicio	Ejecuta el CRUD de citas y genera el código de cita
SvcPacientes	Servicio	Ejecuta el CRUD de pacientes y verifica citas futuras al inactivar
SvcPerfiles	Servicio	Gestiona perfiles y sus permisos; impide desactivar el único perfil Administrador

SvcPlanificacion	Servicio	Asigna fisioterapeutas y consultorios a horarios; detecta conflictos
SvcNotificaciones	Servicio	Selecciona canal (WhatsApp/email) y envía la notificación correspondiente
GestorEventos	Observer subject	Mantiene la lista de observadores y los notifica tras cada operación
IObservadorAuditoria	Interfaz Observer	Contrato actualizar(evento) que cumplen todos los observers
LogAuditoriaObserver	Observer concreto	Registra usuario, rol, fecha, hora, acción y datos anteriores/nuevos
NotificacionObserver	Observer concreto	Detecta eventos de citas y delega el envío a SvcNotificaciones
Modelos de dominio	Entidades	Usuario, Paciente, Cita, Perfil, Planificacion, Notificacion, Auditoria

Capa de Datos

Repositorio	Entidad que persiste	Operaciones clave
UsuarioRepo	Usuario	Buscar por correo, actualizar intentos fallidos, cambiar contraseña
CitaRepo	Cita	Guardar, actualizar estado, buscar conflictos de horario
PacienteRepo	Paciente	Guardar, buscar por cédula, actualizar estado
PerfilRepo	Perfil	Guardar, validar unicidad de nombre, verificar usuarios asignados
PlanifRepo	Planificacion	Guardar, detectar conflictos de fisioterapeuta/consultorio
AuditoriaRepo	Auditoria	Persistir registros de auditoría; consultar por filtros
FiCitasDB	—	Base de datos central; todos los repositorios apuntan a ella